Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Вариант №334346
Лабораторная работа №6
По дисциплине
Программирование

Выполнил студент группы P3132:
Ежелев Георгий

Преподаватель:
Данилов Павел Юрьевич

Санкт-Петербург 2026 г.

1. Текст задания

Введите вариант: 134346

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Разделить программу из лабораторной работы №5 на клиентский и серверный модули. Серверный модуль должен осуществлять выполнение команд по управлению коллекцией. Клиентский модуль должен в интерактивном режиме считывать команды, передавать их для выполнения на сервер и выводить результаты выполнения.

Необходимо выполнить следующие требования:

- Операции обработки объектов коллекции должны быть реализованы с помощью Stream API с использованием лямбда-выражений.
- Объекты между клиентом и сервером должны передаваться в сериализованном виде.
- Объекты в коллекции, передаваемой клиенту, должны быть отсортированы по умолчанию
- Клиент должен корректно обрабатывать временную недоступность сервера.
- Обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться по протоколу UDP
- Для обмена данными на сервере необходимо использовать **датаграммы**
- Для обмена данными на клиенте необходимо использовать **сетевой канал**
- Сетевые каналы должны использоваться в неблокирующем режиме.

Обязанности серверного приложения:

- Работа с файлом, хранящим коллекцию.
- Управление коллекцией объектов.
- Назначение автоматически генерируемых полей объектов в коллекции.
- Ожидание подключений и запросов от клиента.
- Обработка полученных запросов (команд).
- Сохранение коллекции в файл при завершении работы приложения.
- Сохранение коллекции в файл при исполнении специальной команды, доступной только серверу (клиент такую команду отправить не может).

Серверное приложение должно состоять из следующих модулей (реализованных в виде одного или нескольких классов):

- Модуль приёма подключений.
- Модуль чтения запроса.
- Модуль обработки полученных команд.
- Модуль отправки ответов клиенту.

Сервер должен работать в **однопоточном** режиме.

Обязанности клиентского приложения:

- Чтение команд из консоли.
- Валидация вводимых данных.
- Сериализация введённой команды и её аргументов.
- Отправка полученной команды и её аргументов на сервер.
- Обработка ответа от сервера (вывод результата исполнения команды в консоль).
- Команду `save` из клиентского приложения необходимо убрать.
- Команда `exit` завершает работу клиентского приложения.

Важно! Команды и их аргументы должны представлять из себя объекты классов. Недопустим обмен "простыми" строками. Так, для команды add или её аналога необходимо сформировать объект, содержащий тип команды и объект, который должен храниться в вашей коллекции.

Дополнительное задание:
Реализовать логирование различных этапов работы сервера (начало работы, получение нового подключения, получение нового запроса, отправка ответа и т.п.) с помощью **Logback**

Отчёт по работе должен содержать:

1. Текст задания.
2. Диаграмма классов разработанной программы (как клиентского, так и серверного приложения).
3. Исходный код программы.
4. Выводы по работе.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Сетевое взаимодействие - клиент-серверная архитектура, основные протоколы, их сходства и отличия.
2. Протокол TCP. Классы `Socket` и `ServerSocket`.
3. Протокол UDP. Классы `DatagramSocket` и `DatagramPacket`.
4. Отличия блокирующего и неблокирующего ввода-вывода, их преимущества и недостатки. Работа с сетевыми каналами.
5. Классы `SocketChannel` и `DatagramChannel`.
6. Передача данных по сети. Сериализация объектов.
7. Интерфейс `Serializable`. Объектный граф, сериализация и десериализация полей и методов.
8. Java Stream API. Создание конвейеров. Промежуточные и терминальные операции.
9. Шаблоны проектирования: Decorator, Iterator, Factory method, Command, Flyweight, Interpreter, Singleton, Strategy, Adapter, Facade, Proxy.

2. Диаграмма классов и исходный код

Диаграмма: https://github.com/haaroner/ITMO_Clown/tree/main/Java/Lab6/Report
Репозиторий с программой, отчетом и документацией:
https://github.com/haaroner/ITMO_Clown/tree/main/Java/Lab6

3. Вывод

Во время выполнения этой лабораторной работы я закрепил работу с ООП в Java. Освоил принципы работы с коллекциями через Stream API и лямбда выражения. Изучил принципы сетевого взаимодействия через протоколы UDP и ознакомился с принципом работы протокола TCP. Так же выделил основные различия между этими протоколами. Отдельно отмечу, что в процессе выполнения задания изучил и многократно реализовал шаблон проектирования singleton.